Adatbázisrendszerek

2. Gyakorlat

2026. 03. 28.

Készítette:

Péter Anita Tímea

Programtervező Informatika

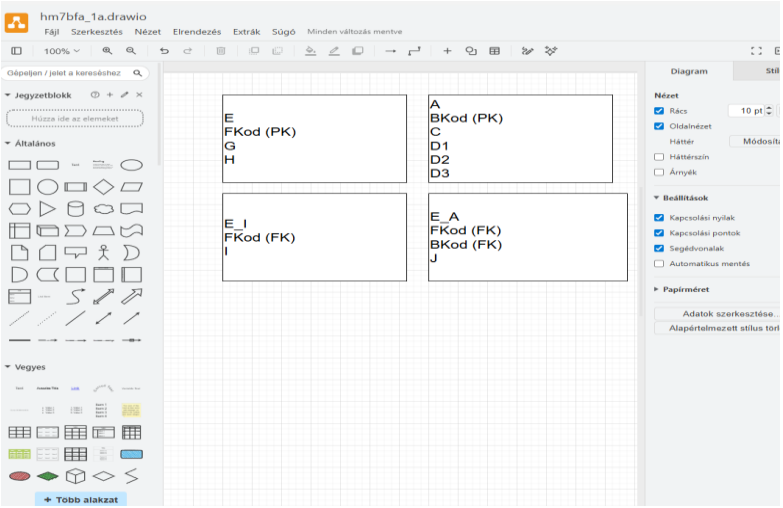
HM7BFA

Sárospatak, 2026

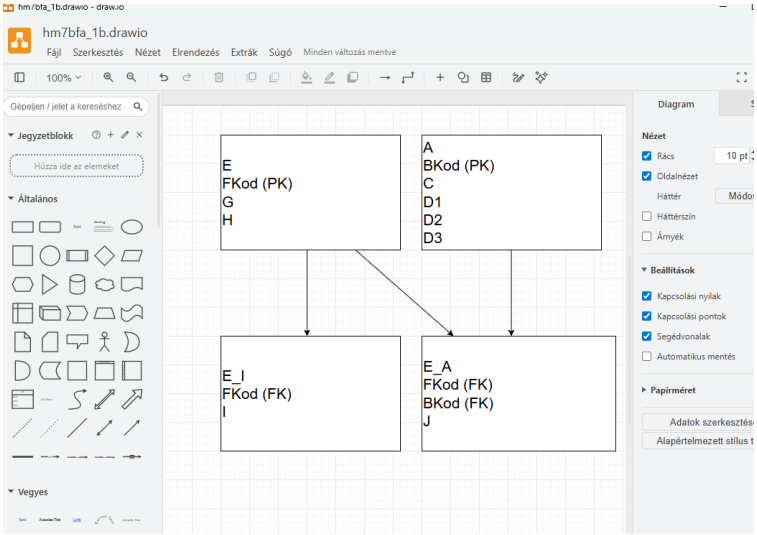
1. feladat

Adott az 1. konzultáción elkészített ER modell!

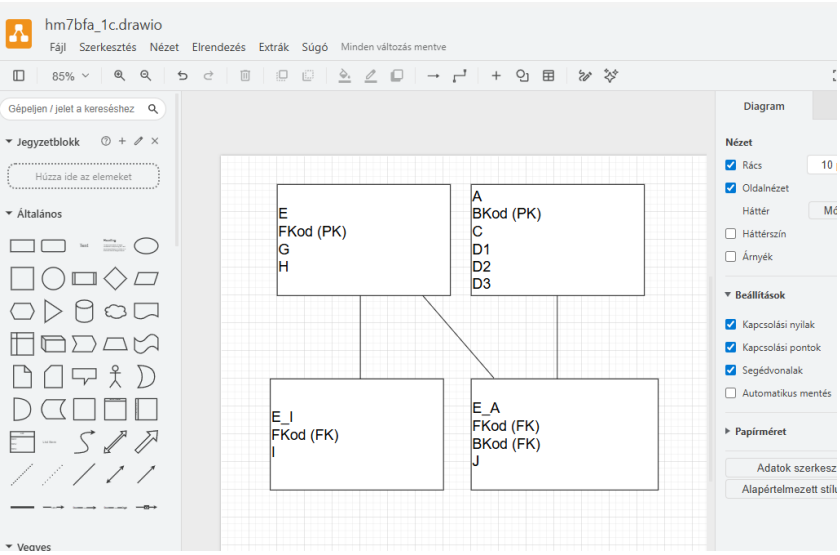
a.) Konvertálja relációs modellre (relációs struktúra)!



b.) Konvertálja az ER modellt - megvalósítás - struktúra diagramra!



c.) Konvertálja az ER modellt - megvalósítás - Bachman diagrammal!



2. feladat –

a.) Adott a következő relációs séma (egyedek, tulajdonságok és kapcsolatok)

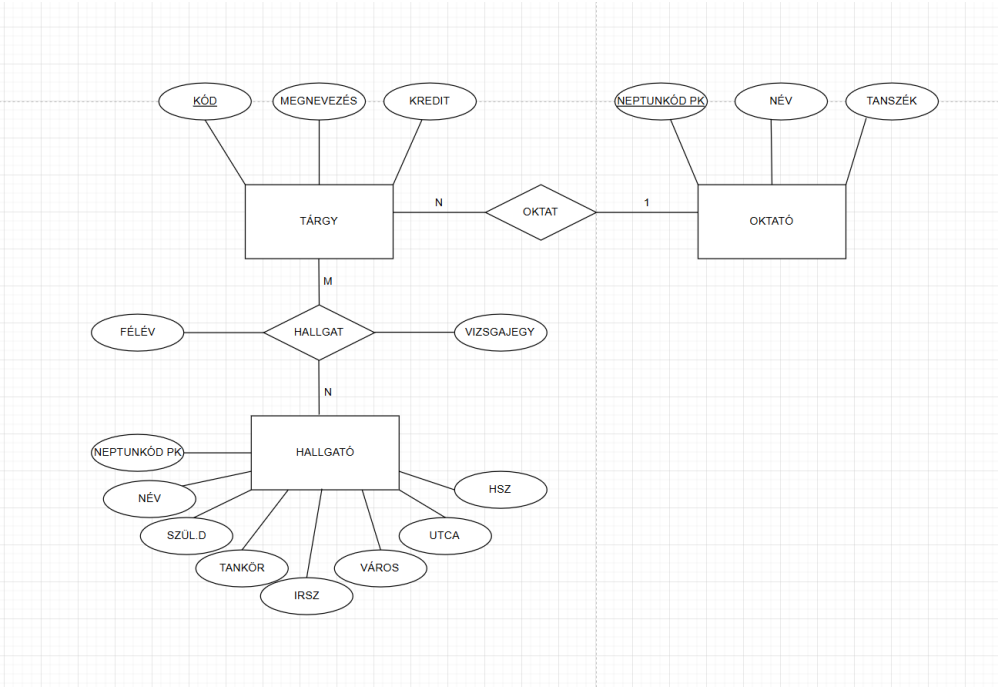
Készítsen el az ER modell!

OKTATÓ [neptunkód PK, név, tanszék]

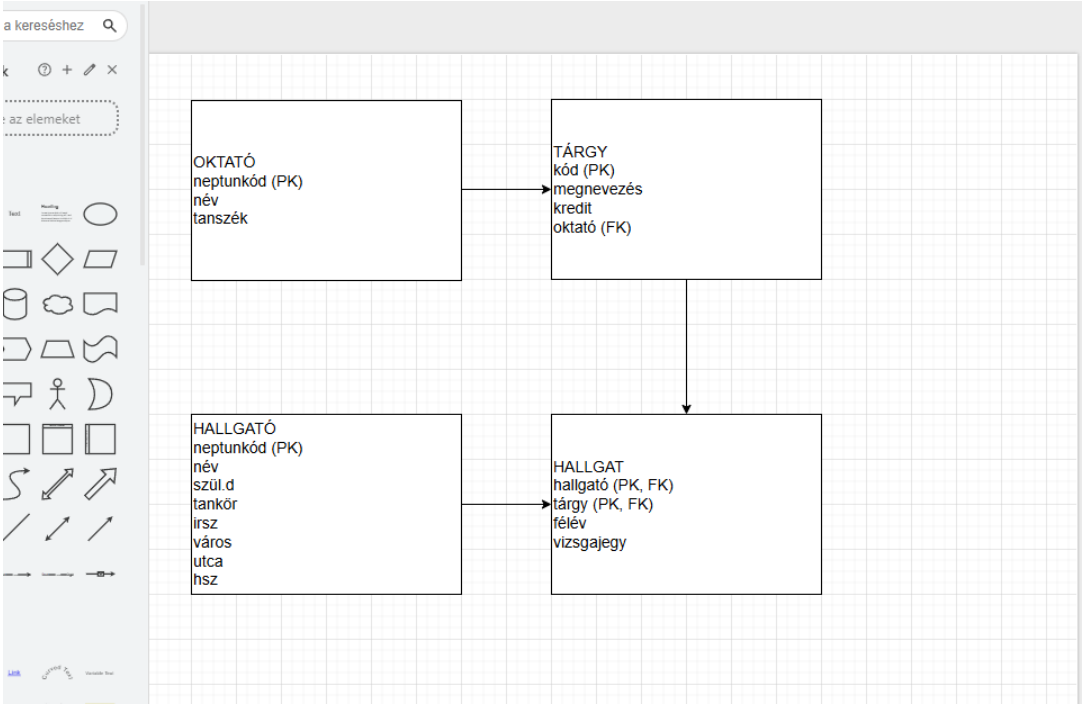
TÁRGY [kód PK, megnevezés, kredit, oktató FK]

HALLGAT [hallgató FK, tárgy FK, félév, vizsgajegy]

HALLGATÓ [neptunkód PK, név, szül.d, tankör, irsz, város, utca, hsz]



b.) Konvertálja az ER modellt a relációs struktúrára (Bachman modell)!



3. feladat –

Minden felületen készítse el a feladatokat!

a) Hozzon létre egy adatbázist: NEPTUNKOD

b) Lépjen be az adatbázisba. Adott az Auto és Tulajdonos relációs modell.

c) Hozza létre a két táblát a minta alapján: Auto, ill. Tulajdonos – MySQL felületen

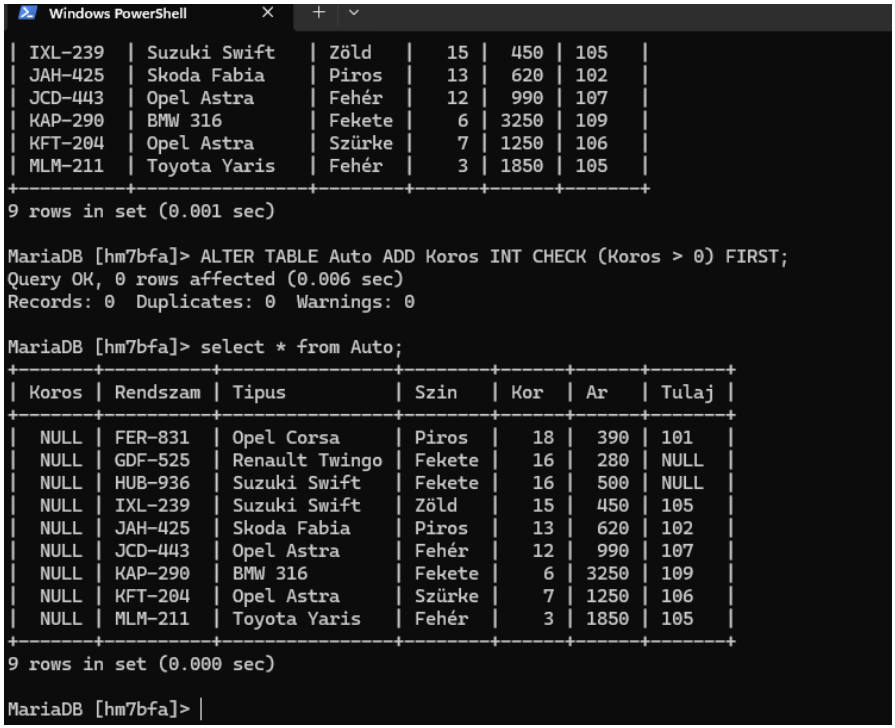
Végezzen az auto, ill. tulajdonos tábla szerkezetén módosításokat.

1. Nevezze át az auto táblát jarmu, majd nevezze vissza!
2. Nevezze át a tulajdonos táblában a név mezőt name mezőre, majd nevezze vissza!
3. Adja hozzá az auto táblához a Koros int(2) check (Koros>0) mezőt az elejére!
4. Törölje a Koros mezőt.
5. Adja hozzá a Koros mezőt a végére!
6. Módosítsa a Tulajdonos táblába Telefon mező adattípus/adatszélességet, majd vissza!
7. Adja hozzá a Tulajdonos tábla Tkód mezőhöz egy UNIQUE integritási feltételt, majd törölje le!

A 3. feladat során a táblák szerkezetén módosításokat végeztem ALTER TABLE és RENAME TABLE utasításokkal.

A módosítások során:

- táblát neveztem át,
- mezőket neveztem át,
- új mezőt adtam hozzá,
- mezőt töröltem,
- adattípust módosítottam,
- valamint integritási feltételt adtam hozzá és töröltem.



```
Windows PowerShell
| IXL-239  | Suzuki Swift   | Zöld   |   15 |  450 | 105   |
| JAH-425  | Skoda Fabia    | Piros  |   13 |  620 | 102   |
| JCD-443  | Opel Astra     | Fehér  |   12 |  990 | 107   |
| KAP-290  | BMW 316        | Fekete |    6 | 3250 | 109   |
| KFT-204  | Opel Astra     | Szürke |    7 | 1250 | 106   |
| MLM-211  | Toyota Yaris   | Fehér  |    3 | 1850 | 105   |
+----------+----------------+--------+------+------+-------+
9 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [hm7bfa]> ALTER TABLE Auto ADD Koros INT CHECK (Koros > 0) FIRST;
Query OK, 0 rows affected (0.006 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0

MariaDB [hm7bfa]> select * from Auto;
+-------+----------+----------------+--------+------+------+-------+
| Koros | Rendszam | Tipus          | Szin   | Kor  | Ar   | Tulaj |
+-------+----------+----------------+--------+------+------+-------+
|  NULL | FER-831  | Opel Corsa     | Piros  |   18 |  390 | 101   |
|  NULL | GDF-525  | Renault Twingo | Fekete |   16 |  280 | NULL  |
|  NULL | HUB-936  | Suzuki Swift   | Fekete |   16 |  500 | NULL  |
|  NULL | IXL-239  | Suzuki Swift   | Zöld   |   15 |  450 | 105   |
|  NULL | JAH-425  | Skoda Fabia    | Piros  |   13 |  620 | 102   |
|  NULL | JCD-443  | Opel Astra     | Fehér  |   12 |  990 | 107   |
|  NULL | KAP-290  | BMW 316        | Fekete |    6 | 3250 | 109   |
|  NULL | KFT-204  | Opel Astra     | Szürke |    7 | 1250 | 106   |
|  NULL | MLM-211  | Toyota Yaris   | Fehér  |    3 | 1850 | 105   |
+-------+----------+----------------+--------+------+------+-------+
9 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [hm7bfa]>
```

```
|  NULL | KFT-204  | Opel Astra     | Szürke |    7 | 1250 | 106   |
|  NULL | MLM-211  | Toyota Yaris   | Fehér  |    3 | 1850 | 105   |
+-------+----------+----------------+--------+------+------+-------+
9 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [hm7bfa]> ALTER TABLE Auto DROP COLUMN Koros;
Query OK, 0 rows affected (0.006 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0

MariaDB [hm7bfa]> ALTER TABLE Auto ADD Koros INT;
Query OK, 0 rows affected (0.005 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0

MariaDB [hm7bfa]> select * from Auto;
+----------+----------------+--------+------+------+-------+-------+
| Rendszam | Tipus          | Szin   | Kor  | Ar   | Tulaj | Koros |
+----------+----------------+--------+------+------+-------+-------+
| FER-831  | Opel Corsa     | Piros  |   18 |  390 | 101   |  NULL |
| GDF-525  | Renault Twingo | Fekete |   16 |  280 | NULL  |  NULL |
| HUB-936  | Suzuki Swift   | Fekete |   16 |  500 | NULL  |  NULL |
| IXL-239  | Suzuki Swift   | Zöld   |   15 |  450 | 105   |  NULL |
| JAH-425  | Skoda Fabia    | Piros  |   13 |  620 | 102   |  NULL |
| JCD-443  | Opel Astra     | Fehér  |   12 |  990 | 107   |  NULL |
| KAP-290  | BMW 316        | Fekete |    6 | 3250 | 109   |  NULL |
| KFT-204  | Opel Astra     | Szürke |    7 | 1250 | 106   |  NULL |
| MLM-211  | Toyota Yaris   | Fehér  |    3 | 1850 | 105   |  NULL |
+----------+----------------+--------+------+------+-------+-------+
9 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [hm7bfa]>
```

```
MariaDB [hm7bfa]> select * from Auto;
+----------+----------------+--------+------+------+-------+
| Rendszam | Tipus          | Szin   | Kor  | Ar   | Tulaj |
+----------+----------------+--------+------+------+-------+
| FER-831  | Opel Corsa     | Piros  |   18 |  390 | 101   |
| GDF-525  | Renault Twingo | Fekete |   16 |  280 | NULL  |
| HUB-936  | Suzuki Swift   | Fekete |   16 |  500 | NULL  |
| IXL-239  | Suzuki Swift   | Zöld   |   15 |  450 | 105   |
| JAH-425  | Skoda Fabia    | Piros  |   13 |  620 | 102   |
| JCD-443  | Opel Astra     | Fehér  |   12 |  990 | 107   |
| KAP-290  | BMW 316        | Fekete |    6 | 3250 | 109   |
| KFT-204  | Opel Astra     | Szürke |    7 | 1250 | 106   |
| MLM-211  | Toyota Yaris   | Fehér  |    3 | 1850 | 105   |
+----------+----------------+--------+------+------+-------+
9 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [hm7bfa]> select * from Tulajdonos;
+------+--------------+----------+-------------+
| Tkod | Nev          | Cim      | Telefonszam |
+------+--------------+----------+-------------+
| 100  | Kis János    | Eger     | 209555666   |
| 101  | Kis János    | Eger     | 209555666   |
| 102  | Kis Éva      | Szerencs | 308764432   |
| 103  | Retek Ödön   | Miskolc  | 308764432   |
| 104  | Virág Zoltán | Nyék     | 703355440   |
| 105  | Nagy Eszter  | Ózd      | 703355440   |
| 106  | Kovács Magor | Szerencs | 703355444   |
| 107  | Kovács Magor | Szerencs | 703355445   |
| 109  | Asztal Antal | Eger     | 209555666   |
+------+--------------+----------+-------------+
9 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [hm7bfa]>
```

```
MariaDB [hm7bfa]> ALTER TABLE Tulajdonos MODIFY Telefonszam VARCHAR(30);
Query OK, 0 rows affected (0.005 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0

MariaDB [hm7bfa]> select * from Tulajdonos;
+------+--------------+----------+-------------+
| Tkod | Nev          | Cim      | Telefonszam |
+------+--------------+----------+-------------+
| 100  | Kis János    | Eger     | 209555666   |
| 101  | Kis János    | Eger     | 209555666   |
| 102  | Kis Éva      | Szerencs | 308764432   |
| 103  | Retek Ödön   | Miskolc  | 308764432   |
| 104  | Virág Zoltán | Nyék     | 703355440   |
| 105  | Nagy Eszter  | Ózd      | 703355440   |
| 106  | Kovács Magor | Szerencs | 703355444   |
| 107  | Kovács Magor | Szerencs | 703355445   |
| 109  | Asztal Antal | Eger     | 209555666   |
+------+--------------+----------+-------------+
9 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [hm7bfa]> ALTER TABLE Tulajdonos ADD CONSTRAINT unique_tkod UNIQUE (Tkod);
Query OK, 0 rows affected (0.014 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0

MariaDB [hm7bfa]> select * from Tulajdonos;
+------+--------------+----------+-------------+
| Tkod | Nev          | Cim      | Telefonszam |
+------+--------------+----------+-------------+
| 100  | Kis János    | Eger     | 209555666   |
| 101  | Kis János    | Eger     | 209555666   |
| 102  | Kis Éva      | Szerencs | 308764432   |
| 103  | Retek Ödön   | Miskolc  | 308764432   |
| 104  | Virág Zoltán | Nyék     | 703355440   |
| 105  | Nagy Eszter  | Ózd      | 703355440   |
| 106  | Kovács Magor | Szerencs | 703355444   |
| 107  | Kovács Magor | Szerencs | 703355445   |
| 109  | Asztal Antal | Eger     | 209555666   |
+------+--------------+----------+-------------+
9 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [hm7bfa]>
```

4. feladat –

Töltse fel az Auto és Tulajdonos táblát adatokkal, majd kérdezze le!

```
MariaDB [hm7bfa]> SELECT *
    -> FROM Auto
    -> JOIN Tulajdonos
    -> ON Auto.Tulaj = Tulajdonos.Tkod;
+----------+--------------+--------+------+------+-------+-------+------+--------------+----------+-------------+
| Rendszam | Tipus        | Szin   | Kor  | Ar   | Tulaj | Koros | Tkod | Nev          | Cim      | Telefonszam |
+----------+--------------+--------+------+------+-------+-------+------+--------------+----------+-------------+
| FER-831  | Opel Corsa   | Piros  |   18 |  390 | 101   |  NULL | 101  | Kis János    | Eger     | 209555666   |
| IXL-239  | Suzuki Swift | Zöld   |   15 |  450 | 105   |  NULL | 105  | Nagy Eszter  | Ózd      | 703355440   |
| JAH-425  | Skoda Fabia  | Piros  |   13 |  620 | 102   |  NULL | 102  | Kis Éva      | Szerencs | 308764432   |
| JCD-443  | Opel Astra   | Fehér  |   12 |  990 | 107   |  NULL | 107  | Kovács Magor | Szerencs | 703355445   |
| KAP-290  | BMW 316      | Fekete |    6 | 3250 | 109   |  NULL | 109  | Asztal Antal | Eger     | 209555666   |
| KFT-204  | Opel Astra   | Szürke |    7 | 1250 | 106   |  NULL | 106  | Kovács Magor | Szerencs | 703355444   |
| MLM-211  | Toyota Yaris | Fehér  |    3 | 1850 | 105   |  NULL | 105  | Nagy Eszter  | Ózd      | 703355440   |
+----------+--------------+--------+------+------+-------+-------+------+--------------+----------+-------------+
7 rows in set (0.001 sec)
```

```
MariaDB [hm7bfa]> SELECT
    ->     Auto.Rendszam,
    ->     Auto.Tipus,
    ->     Auto.Szin,
    ->     Auto.Ar,
    ->     Tulajdonos.Nev,
    ->     Tulajdonos.Cim
    -> FROM Auto
    -> JOIN Tulajdonos
    -> ON Auto.Tulaj = Tulajdonos.Tkod;
+----------+--------------+--------+------+--------------+----------+
| Rendszam | Tipus        | Szin   | Ar   | Nev          | Cim      |
+----------+--------------+--------+------+--------------+----------+
| FER-831  | Opel Corsa   | Piros  |  390 | Kis János    | Eger     |
| IXL-239  | Suzuki Swift | Zöld   |  450 | Nagy Eszter  | Ózd      |
| JAH-425  | Skoda Fabia  | Piros  |  620 | Kis Éva      | Szerencs |
| JCD-443  | Opel Astra   | Fehér  |  990 | Kovács Magor | Szerencs |
| KAP-290  | BMW 316      | Fekete | 3250 | Asztal Antal | Eger     |
| KFT-204  | Opel Astra   | Szürke | 1250 | Kovács Magor | Szerencs |
| MLM-211  | Toyota Yaris | Fehér  | 1850 | Nagy Eszter  | Ózd      |
+----------+--------------+--------+------+--------------+----------+
7 rows in set (0.000 sec)
```

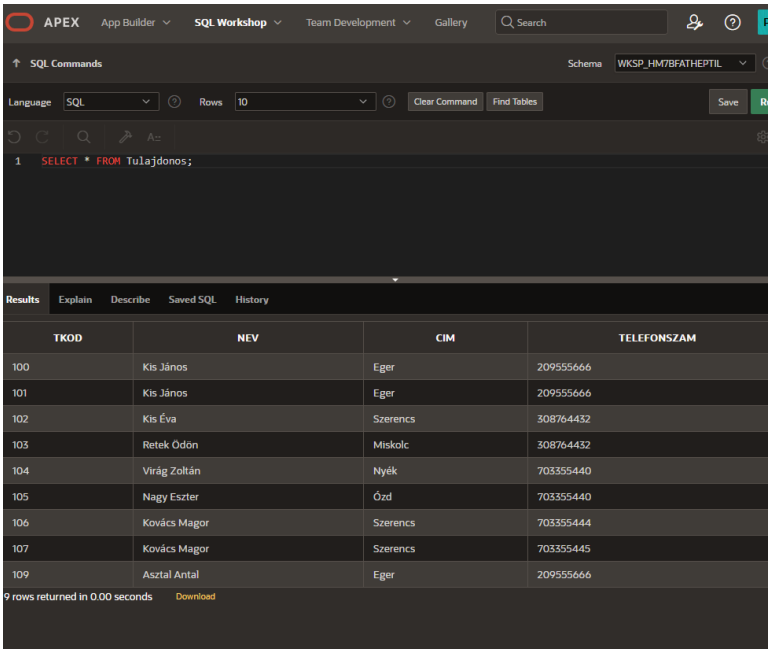
```
MariaDB [hm7bfa]> SELECT *
    -> FROM Auto
    -> WHERE Tulaj IS NOT NULL;
+----------+--------------+--------+------+------+-------+-------+
| Rendszam | Tipus        | Szin   | Kor  | Ar   | Tulaj | Koros |
+----------+--------------+--------+------+------+-------+-------+
| FER-831  | Opel Corsa   | Piros  |   18 |  390 | 101   |  NULL |
| IXL-239  | Suzuki Swift | Zöld   |   15 |  450 | 105   |  NULL |
| JAH-425  | Skoda Fabia  | Piros  |   13 |  620 | 102   |  NULL |
| JCD-443  | Opel Astra   | Fehér  |   12 |  990 | 107   |  NULL |
| KAP-290  | BMW 316      | Fekete |    6 | 3250 | 109   |  NULL |
| KFT-204  | Opel Astra   | Szürke |    7 | 1250 | 106   |  NULL |
| MLM-211  | Toyota Yaris | Fehér  |    3 | 1850 | 105   |  NULL |
+----------+--------------+--------+------+------+-------+-------+
7 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [hm7bfa]> SELECT *
    -> FROM Auto
    -> WHERE Tipus LIKE '%Suzuki%';
+----------+--------------+--------+------+------+-------+-------+
| Rendszam | Tipus        | Szin   | Kor  | Ar   | Tulaj | Koros |
+----------+--------------+--------+------+------+-------+-------+
| HUB-936  | Suzuki Swift | Fekete |   16 |  500 | NULL  |  NULL |
| IXL-239  | Suzuki Swift | Zöld   |   15 |  450 | 105   |  NULL |
+----------+--------------+--------+------+------+-------+-------+
2 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [hm7bfa]>
```

5. feladat –

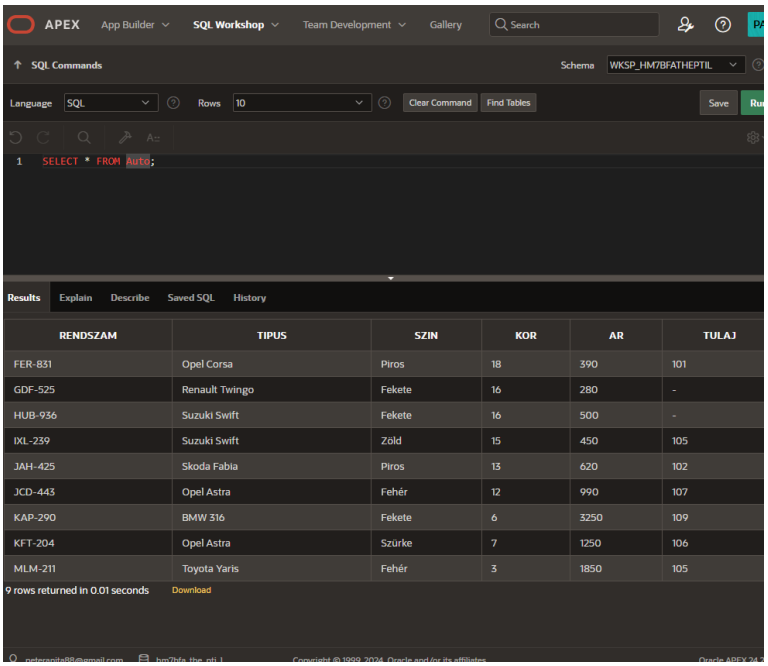
Regisztráljon az Oracle oldalon:

https://apex.oracle.com/en/learn/getting-started/

Végezze el a 4. Task feladatot! Készítse el a következő két táblát a minta lapján! Oracle APEX Auto



TKOD	NEV	CIM	TELEFONSZAM
100	Kis János	Eger	209555666
101	Kis János	Eger	209555666
102	Kis Éva	Szerencs	308764432
103	Retek Ödön	Miskolc	308764432
104	Virág Zoltán	Nyék	703355440
105	Nagy Eszter	Ózd	703355440
106	Kovács Magor	Szerencs	703355444
107	Kovács Magor	Szerencs	703355445
109	Asztal Antal	Eger	209555666



RENDSZAM	TIPUS	SZIN	KOR	AR	TULAJ
FER-831	Opel Corsa	Piros	18	390	101
GDF-525	Renault Twingo	Fekete	16	280	-
HUB-936	Suzuki Swift	Fekete	16	500	-
IXL-239	Suzuki Swift	Zöld	15	450	105
JAH-425	Skoda Fabia	Piros	13	620	102
JCD-443	Opel Astra	Fehér	12	990	107
KAP-290	BMW 316	Fekete	6	3250	109
KFT-204	Opel Astra	Szürke	7	1250	106
MLM-211	Toyota Yaris	Fehér	3	1850	105

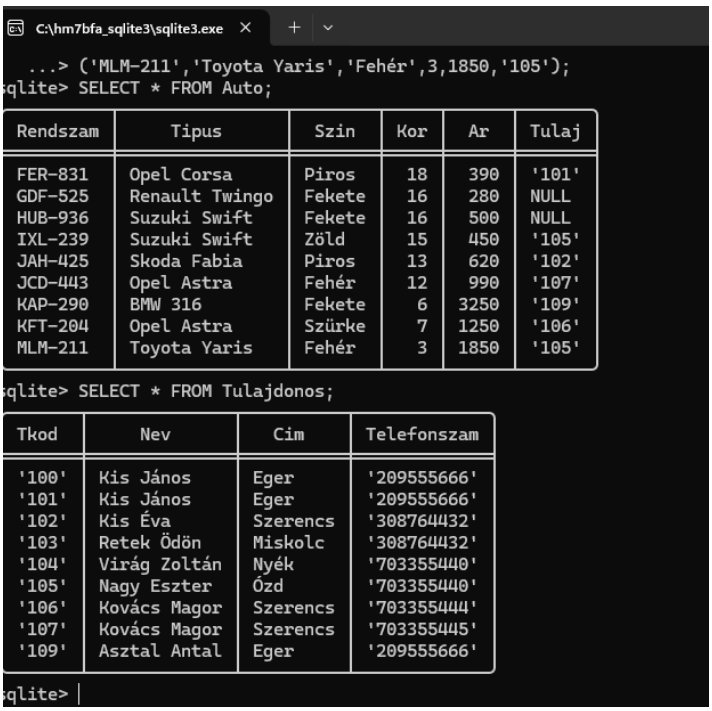
6. feladat –

Töltse le a SQLite server-t és csomagolja ki a C:\neptunkod_sqlite3 mappába.

https://www.sqlite.org/download.html

Indítsa el és írja ki a rendszerdátumot! select date('now')

Végezze el a 4. Task feladatot!



Rendszam	Tipus	Szin	Kor	Ar	Tulaj
FER-831	Opel Corsa	Piros	18	390	'101'
GDF-525	Renault Twingo	Fekete	16	280	NULL
HUB-936	Suzuki Swift	Fekete	16	500	NULL
IXL-239	Suzuki Swift	Zöld	15	450	'105'
JAH-425	Skoda Fabia	Piros	13	620	'102'
JCD-443	Opel Astra	Fehér	12	990	'107'
KAP-290	BMW 316	Fekete	6	3250	'109'
KFT-204	Opel Astra	Szürke	7	1250	'106'
MLM-211	Toyota Yaris	Fehér	3	1850	'105'

Tkod	Nev	Cim	Telefonszam
'100'	Kis János	Eger	'209555666'
'101'	Kis János	Eger	'209555666'
'102'	Kis Éva	Szerencs	'308764432'
'103'	Retek Ödön	Miskolc	'308764432'
'104'	Virág Zoltán	Nyék	'703355440'
'105'	Nagy Eszter	Ózd	'703355440'
'106'	Kovács Magor	Szerencs	'703355444'
'107'	Kovács Magor	Szerencs	'703355445'
'109'	Asztal Antal	Eger	'209555666'